

Lec 2 线性方程组敏度分析与 误差分析

§ 2.1 向量范数与矩阵范数

向量范数: $\|\cdot\|$ (正定, 齐次, 三角不等式)

Exp: p 范数 ($1 \leq p \leq \infty$)

Thm: Hölder $|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) Thm: (范数等价性) $\|\cdot\|_\alpha \sim \|\cdot\|_\beta$

Thm: (向量范数收敛等价于分量收敛) $x_k \rightarrow x$ iff $x_k^{(i)} \rightarrow x^{(i)}$

矩阵范数: (比向量范数多考虑乘法运算)

正定性, 齐次性, 三角不等式, 相容性: $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$

注意矩阵范数自然也是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 范数

Def: 矩阵范数 $\|\cdot\|_M$ 与 向量范数 $\|\cdot\|_V$ 满足 $\|Ax\|_V \leq \|A\|_M \|x\|_V$, 则称二者 **相容**

$\|A\| = \max_{\|x\|_V=1} \|Ax\|_V$ 称为由 $\|\cdot\|_V$ 诱导的矩阵范数 (算子范数) (易证, 此略)

Thm: $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$ (列和范数)

$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ (谱范数)

$\|A_\infty\| = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$ (行和范数)

$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ (Frobenius 范数)

pf: 只证 $\|A\|_2$: $\|A\|_2^2 = \max_{\|x\|_2=1} [x^T (A^T A) x] = \lambda_{\max}(A^T A)$ (取 x 为 $A^T A$ eigen-vec. 即可)

Prop: (i) $\|A\|_2 = \max \{ |y^T A y| : x, y \in \mathbb{C}^n, \|x\|_2 = \|y\|_2 = 1 \}$

(ii) $\|A^T\|_2 = \|A\|_2 = \sqrt{\|A^T A\|_2}$

(iii) 任意正交矩阵 U, V , $\|UA\|_2 = \|AV\|_2 = \|A\|_2$

Def: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则称 $\rho(A) = \max \{ |\lambda| : \lambda \in \lambda(A) \}$ 为 A 的 **谱半径**

由FA中谱定理: $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} \leq \|A\|$

Thm: (1) $\rho(A) \leq \|A\|$ (2) $\rho(A) = \inf \{ \|A\| : \|\cdot\| \text{为矩阵范数} \}$

Pf: (1) 设 $|\lambda| = \rho(A)$, $Ax = \lambda x$ ($x \neq 0$)

$$\text{则 } |\lambda| \|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\| \Rightarrow \rho(A) \leq \|A\|$$

$$(2) \text{ 由 Jordan 分解定理: } X^{-1}AX = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad D_\varepsilon^{-1} X^{-1} A X D_\varepsilon = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \varepsilon \delta_1 & & \\ & \lambda_2 & \ddots & \\ & & \ddots & \varepsilon \delta_{n-1} \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

记 $D_\varepsilon = \text{diag}(1, \varepsilon, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^{n-1})$

$$\text{记 } \|G\|_\varepsilon = \|D_\varepsilon^{-1} X^{-1} G X D_\varepsilon\|_\infty, \quad \|x\|_\varepsilon = \|(X D_\varepsilon)^{-1} x\|_\infty$$

$$\text{则 } \|G\|_\varepsilon \text{ 为 } \|x\|_\varepsilon \text{ 诱导的矩阵范数} \quad \|G\|_\varepsilon = \max \frac{\|(X D_\varepsilon)^{-1} G x\|_\infty}{\|(X D_\varepsilon)^{-1} x\|_\infty} = \|D_\varepsilon^{-1} X^{-1} G X D_\varepsilon\|_\infty$$

$$\text{且 } \|A\|_\varepsilon \leq \rho(A) + \varepsilon$$

Thm: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = 0 \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\| = 0 \Leftrightarrow \rho(A) < 1$

pf: 由 Gelfand: $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$ 讨论一下即可. $\square$

Thm: 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 则有 (i) $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛 iff $\rho(A) < 1$

(ii) 当 $\sum_{k=0}^{\infty} A^k$ 收敛时, $\sum_{k=0}^{\infty} A^k = (I-A)^{-1}$, 且 $\|(I-A)^{-1} - \sum_{k=0}^m A^k\| \leq \frac{\|A\|^{m+1}}{1 - \|A\|}$

Particularly $\|(I-A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}$

§2.2 线性方程组敏度分析

$$\text{设 } (A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b, \quad Ax = b \Rightarrow (A + \delta A)\delta x = \delta b - (\delta A)x$$

若 A 非奇异, 当 δA 充分小时 $A + \delta A$ 非奇异 (In fact: 当 $\|A^{-1}\|\|\delta A\| \leq 1$ 时, $\|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|}$)

$$\begin{aligned} \delta x &= (I + A^{-1}\delta A)^{-1} A^{-1} (\delta b - \delta A \cdot x), \text{ 取范数: } \|\delta x\| \leq \|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \|A^{-1}\| (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|) \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|} (\|\delta b\| + \|\delta A\| \|x\|) \end{aligned}$$

$$\text{又由 } b = Ax \Rightarrow \|b\| \leq \|A\| \|x\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\|\|\delta A\|} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right) \quad \text{令 } K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

$$\text{则 } \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{K(A)}{1 - K(A) \underbrace{\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}_{\text{小}}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right) \approx \overset{\text{放大倍数}}{K(A)} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \right)$$

Def: 称数 $K(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$ 为 $Ax = b$ 的条件数

$$\text{Exp: } A \in S_+^n, \quad K_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\lambda_{\max}(A)}{\lambda_{\min}(A)}$$